Concours général du collège

Corrigé et barème du sujet d'entraînement

d'informatique, technologie et numérique

La montre connectée du coureur

Durée 2 heures 30 minutes

Aucun outil numérique n'est autorisé : calculatrice, tablette et ordinateur sont interdits.

Sujet d'entraînement non officiel, préparation de la session 2028 (première session ouverte aux établissements à l'étranger). Les données techniques sont fictives et simplifiées pour l'exercice. Les réponses proposées ne sont pas les seules recevables : toute réponse équivalente et justifiée est acceptée.

Partie Étude de l'objet technique

Question 1. Deux évolutions parmi : miniaturisation de l'électronique (microcontrôleur puissant, mémoire flash de grande capacité) ; récepteur GNSS miniaturisé ; capteur optique de fréquence cardiaque ; communication sans fil à basse consommation (Bluetooth) ; batteries lithium-ion rechargeables de forte densité ; écrans à faible consommation. 2 pts

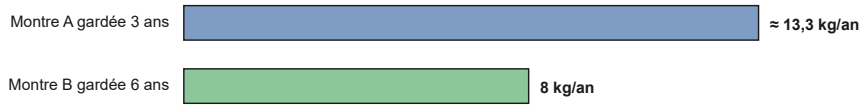
Question 2. **Avantage :** se comparer, suivre ses progrès, être encouragée, partager avec son entraîneur. 4 pts

Déductions : le point de départ commun aux trois séances révèle le domicile ; les heures de départ (vers 6 h 40) révèlent les moments où le domicile est vide et les habitudes ; la fréquence cardiaque est une donnée de santé, donc une donnée sensible.

Réglages : masquer automatiquement les premières et dernières centaines de mètres de la trace ; publier en mode privé ou réservé aux amis ; publier avec un décalage de plusieurs jours ; ne pas partager la fréquence cardiaque ; garder les données sur la montre ou le téléphone.

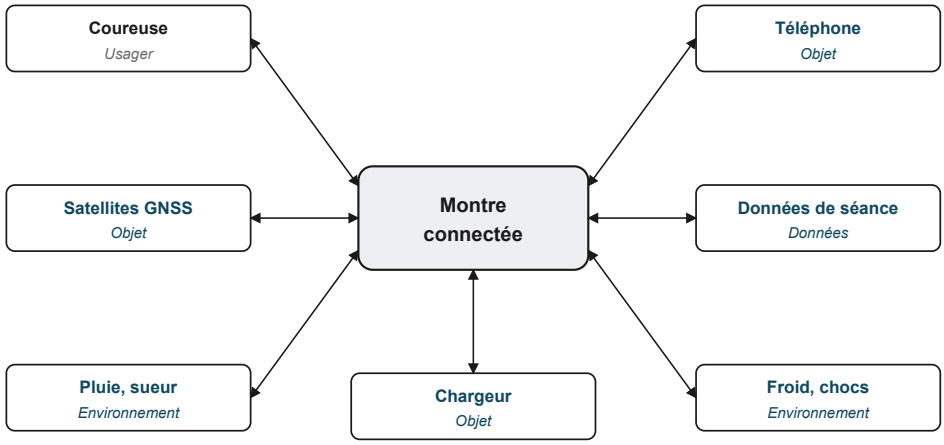
Question 3. La fabrication pèse le plus : 32 kg sur 40 kg, soit 80 %. 3 pts

Montre A : 40 kg pour 3 ans, soit environ 13,3 kg par an. Montre B sur 6 ans : 32 + 2 + 8 (utilisation doublée) + 2 + 4 (batterie neuve) = 48 kg, soit 8 kg par an.



Allonger la durée de vie est le levier le plus efficace : l'impact de fabrication se répartit sur plus d'années, alors que réduire la consommation électrique n'agirait que sur les 10 % de l'utilisation. Choix de conception : batterie remplaçable, boîtier démontable avec vis standard, pièces détachées disponibles, mises à jour logicielles pendant de longues années, matériaux recyclés ou faciles à recycler.

Question 4. Exemples attendus (au moins quatre en plus de la coureuse) : 2 pts



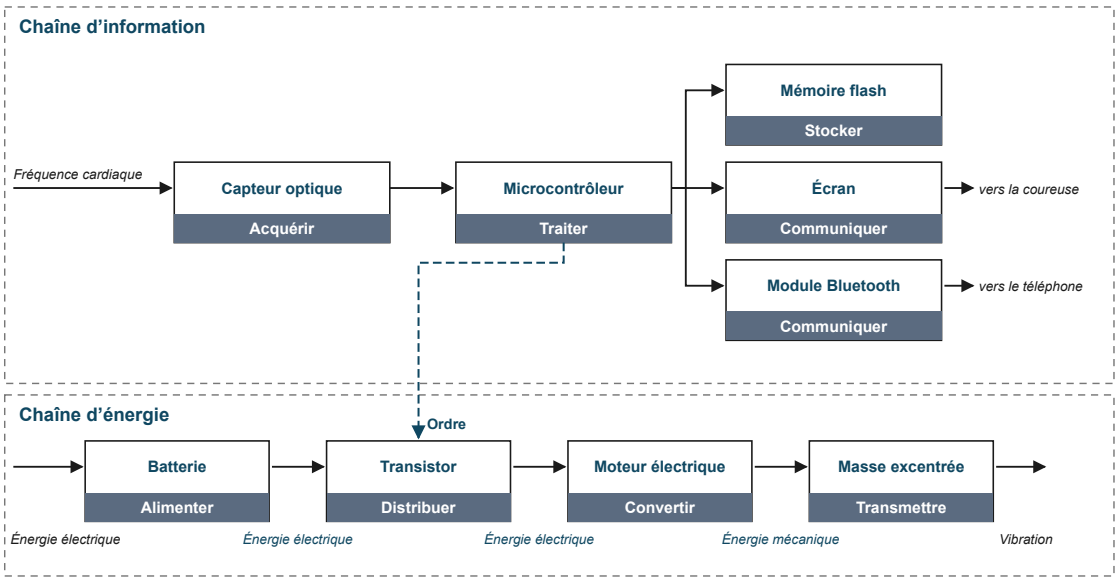
Échanges : le téléphone reçoit les données par Bluetooth ; les satellites émettent les signaux de position ; le chargeur fournit l'énergie ; les données sont stockées sur les serveurs ; la pluie et la sueur imposent l'étanchéité ; le froid et les chocs imposent la résistance du boîtier, et le froid réduit la capacité de la batterie.

Question 5. Le GNSS donne la distance en extérieur mais ne fonctionne pas en salle et est perturbé en forêt. L'accéléromètre fonctionne partout mais n'estime la distance qu'à partir du nombre de pas : les deux se complètent. 4 pts

En extérieur, la montre connaît la distance GNSS et compte les pas : elle en déduit la longueur moyenne d'un pas (distance ÷ nombre de pas). Sur le tapis, elle multiplie le nombre de pas par cette longueur : c'est un étalonnage.

Pour des sprints courts, la ceinture thoracique est la plus adaptée, car le capteur optique fait des erreurs lors des mouvements brusques du bras ; l'inconvénient est d'acheter et de porter un accessoire.

Question 6. 4 pts

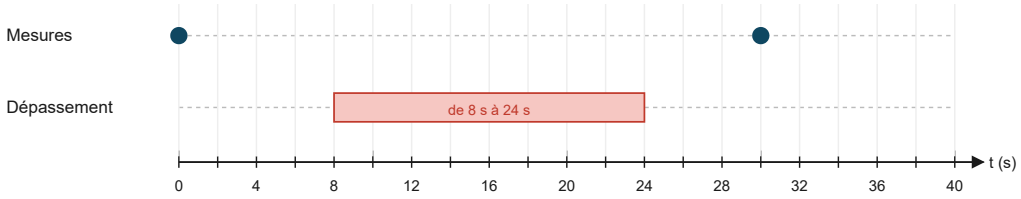


Le moteur reçoit de l'énergie électrique et fournit de l'énergie mécanique de rotation ; la masse excentrée transforme cette rotation en vibration du boîtier. Accepter aussi le vibreur entier dans « Convertir ».

La sortie du microcontrôleur délivre un ordre de très faible puissance, insuffisante pour faire tourner le moteur : le transistor, commandé par cet ordre, laisse passer le courant de la batterie vers le moteur.

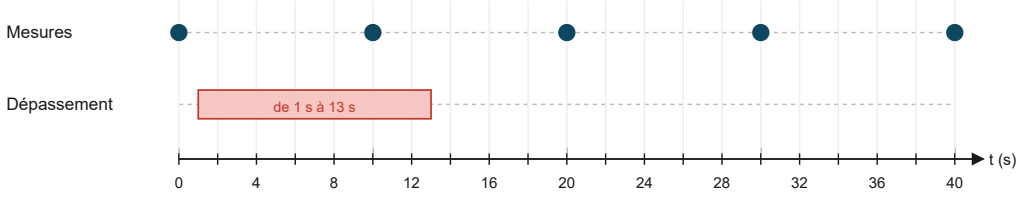
L'affirmation est fausse : le capteur, le microcontrôleur, le programme et le vibreur sont dans la montre. Le téléphone sert seulement à recevoir les données après la course.

Question 7. Avec T = 30 s, les mesures ont lieu à 0 s et 30 s. Le dépassement de 8 s à 24 s ne contient aucune mesure : aucune vibration n'est commandée. Il dure 16 s, donc E1 n'est pas respectée, et E2 non plus (aucune vibration avant 8 + 12 = 20 s). 4 pts



Aucune mesure n'a lieu pendant le dépassement : la montre ne le voit pas.

Avec T = 10 s : notons t le début d'un dépassement d'au moins 12 s. Le cas le plus défavorable est un début juste après une mesure : la mesure suivante a lieu moins de 10 s plus tard. Comme le dépassement dure au moins 12 s, il est toujours en cours à cette mesure, qui est donc supérieure ou égale au seuil. La vibration commence au plus tard 10 + 2 = 12 s après t : E1 et E2 sont respectées.



Cas le plus défavorable avec T = 10 s : dépassement de 1 s à 13 s, mesure à 10 s, vibration avant 12 s.

Le même raisonnement vaut pour T = 5 s (au plus 7 s). Réglages qui conviennent : 5 s et 10 s. Un exemple favorable seul ne suffit pas : on attend le raisonnement sur le cas le plus défavorable.

Question 8. 4 pts

T	Fond (mA·h)	Mesures	Mesures (mA·h)	Total (mA·h)	E3 (≤ 320)
5 s	240	14 400	144	384	Non
10 s	240	7 200	72	312	Oui
30 s	240	2 400	24	264	Oui

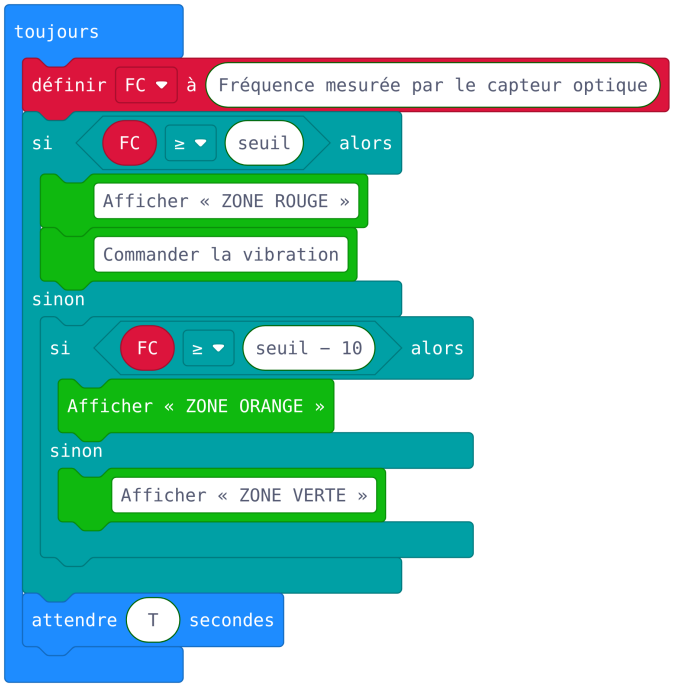
Charge utilisable : 80 % de 400 = 320 mA·h.

```
fonction reglage_possible(T, duree, capacite)
  renvoyer consommation(T, duree) <= 0.8 * capacite

fonction meilleur_reglage(duree, capacite)
  si reglage_possible(5, duree, capacite) alors
    renvoyer 5
  si reglage_possible(10, duree, capacite) alors
    renvoyer 10
  si reglage_possible(30, duree, capacite) alors
    renvoyer 30
  renvoyer 0
```

On cherche le plus petit T car des mesures plus fréquentes détectent les dépassements plus tôt et plus sûrement. On teste dans l'ordre croissant et on renvoie le premier réglage possible : `meilleur_reglage(20, 400)` renvoie 10.

Question 9. 4 pts

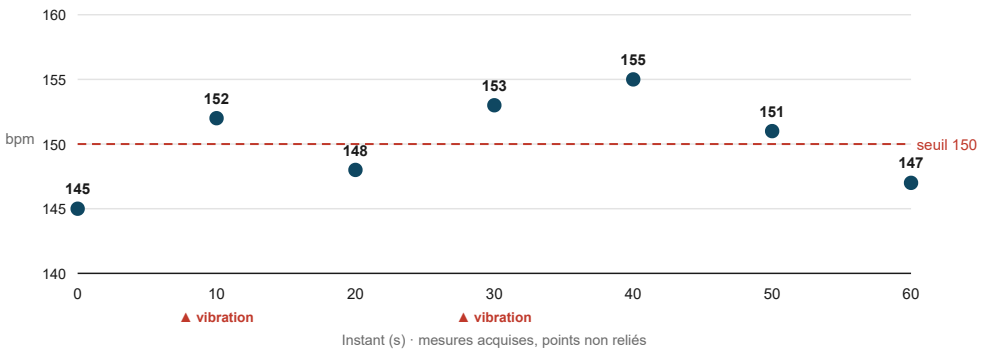


Si l'on teste d'abord « FC ≥ seuil − 10 », toute fréquence qui atteint le seuil passe aussi ce test : le programme affiche la zone orange et n'atteint jamais la zone rouge ni la vibration. Il faut tester la condition la plus restrictive en premier.

Pendant un long dépassement, le programme commande une vibration à chaque mesure, toutes les T secondes : la coureuse est alertée sans arrêt. C'est ce que corrige le programme du document 8, qui mémorise qu'une alerte a déjà été donnée.

Question 10. 3 pts

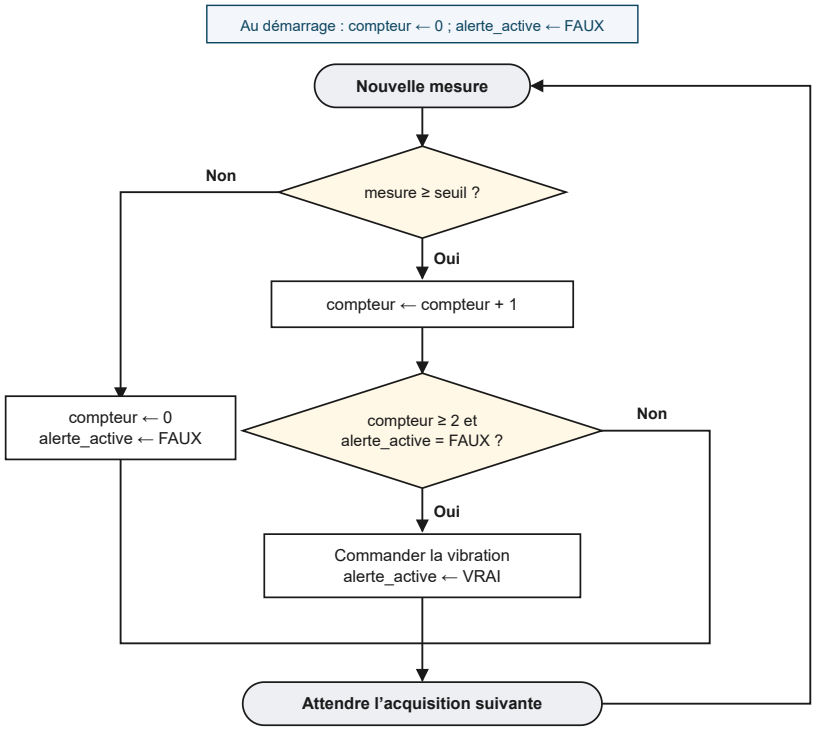
Instant (s)	0	10	20	30	40	50	60
Mesure	145	152	148	153	155	151	147
alerte_active	FAUX	VRAI	FAUX	VRAI	VRAI	VRAI	FAUX
Vibration	non	**oui**	non	**oui**	non	non	non



Vibrations commandées avec le programme du document 8

La variable mémorise qu'une alerte a déjà été donnée depuis la dernière mesure sous le seuil : elle évite de vibrer à chaque mesure d'un même dépassement. Une seule mesure élevée suffit à déclencher une vibration : une mesure fausse, due à un mouvement du bras, provoque une fausse alerte, comme à 10 s.

Question 11. 1. Logigramme modifié : 6 pts




```
// au démarrage : compteur <- 0 ; alerte_active <- FAUX
si mesure >= seuil alors
  compteur <- compteur + 1
  si compteur >= 2 et alerte_active = FAUX alors
    commander la vibration
    alerte_active <- VRAI
sinon
  compteur <- 0
  alerte_active <- FAUX
```

Instant (s)	0	10	20	30	40	50	60
compteur	0	1	0	1	2	3	0
Vibration	non	non	non	non	**oui**	non	non

Une seule vibration, à 40 s. La mesure isolée de 10 s ne déclenche plus rien. Accepter un test `compteur = 2` sans la variable alerte_active, qui donne le même résultat.

2. Cas le plus défavorable : le dépassement commence juste après une mesure. La première mesure élevée arrive moins de T plus tard, la seconde moins de 2T plus tard, et la vibration au plus tard 2 s après : moins de 2T + 2. Il faut $2T + 2 \leq 12$, donc $T \leq 5$ s. Seul T = 5 s convient. Contre-exemple pour T = 10 s : un dépassement de 1 s à 13 s ne contient qu'une mesure (à 10 s), donc aucune vibration.

3. Le seul réglage possible, 5 s, consomme 384 mA·h, plus que les 320 mA·h utilisables : la batterie de 400 mA·h ne suffit pas. Il faut $0{,}8 \times C \geq 384$, donc $C \geq 384 \div 0{,}8 = 480$ mA·h. Recommandation : une batterie d'au moins 480 mA·h avec T = 5 s, ou garder la batterie et la règle d'une seule mesure avec T = 10 s, en acceptant les fausses alertes. Une réponse qui modifie les exigences sans le dire n'est pas recevable.

Partie Algorithmique

Question 12. D'après le théorème de Pythagore : racine($30^2 + 40^2$) = racine(900 + 1 600) = racine(2 500) = 50 m. 3 pts

Intervalle	P1→P2	P2→P3	P3→P4	P4→P5	P5→P6	P6→P7	P7→P8
Distance (m)	50	60	60	0	80	100	50

Longueur totale : 400 m.

Question 13. 3 pts

```
fonction distance(x1, y1, x2, y2)
  renvoyer racine((x2 - x1) * (x2 - x1) + (y2 - y1) * (y2 - y1))
```

Question 14. 5 pts

```
fonction distance_totale(P)
  total <- 0
  pour i allant de 2 à longueur(P) faire
    (x1, y1) <- P[i - 1]
    (x2, y2) <- P[i]
    total <- total + distance(x1, y1, x2, y2)
  renvoyer total
```

Si P contient 0 ou 1 relevé, la boucle n'est pas exécutée et la fonction renvoie 0.

Question 15. 4 pts

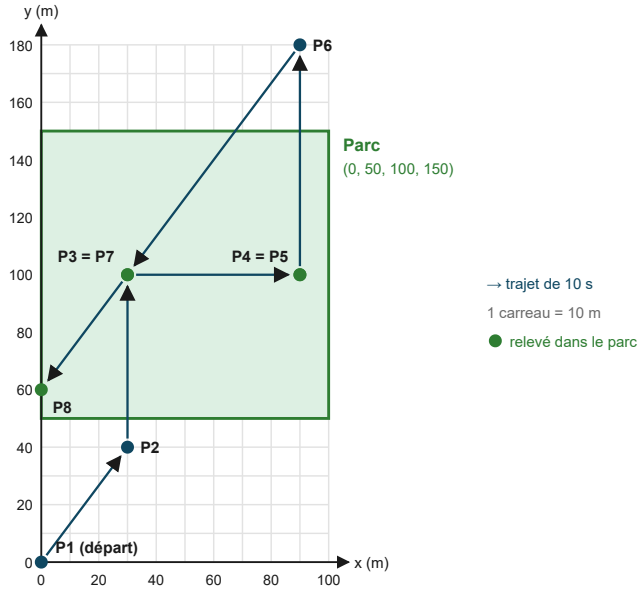
```
fonction duree_arret(P, dmin)
  duree <- 0
  pour i allant de 2 à longueur(P) faire
    (x1, y1) <- P[i - 1]
    (x2, y2) <- P[i]
    si distance(x1, y1, x2, y2) < dmin alors
      duree <- duree + 10
  renvoyer duree
```

Jeu d'essai : seul l'intervalle P4→P5 (0 m) est un arrêt, soit 10 s. Le récepteur GNSS a une précision d'environ 5 m : à l'arrêt, la position mesurée bouge de quelques mètres. Avec dmin = 0, aucun arrêt réel ne serait détecté.

Question 16. 3 pts

```
fonction dans_parc(x, y, xg, yb, xd, yh)
  renvoyer xg <= x et x <= xd et yb <= y et y <= yh
```

Relevés dans le parc : 3, 4, 5, 7 et 8. Le relevé 8, (0, 60), est sur le bord gauche, donc dans le parc ; le relevé 2 a une ordonnée de 40 < 50.



Question 17. 5 pts

```
fonction nombre_entrees(P, xg, yb, xd, yh)
  n <- 0
  pour i allant de 2 à longueur(P) faire
    (x1, y1) <- P[i - 1]
    (x2, y2) <- P[i]
    si dans_parc(x2, y2, xg, yb, xd, yh) et dans_parc(x1, y1, xg, yb, xd, yh) = FAUX alors
      n <- n + 1
  renvoyer n
```

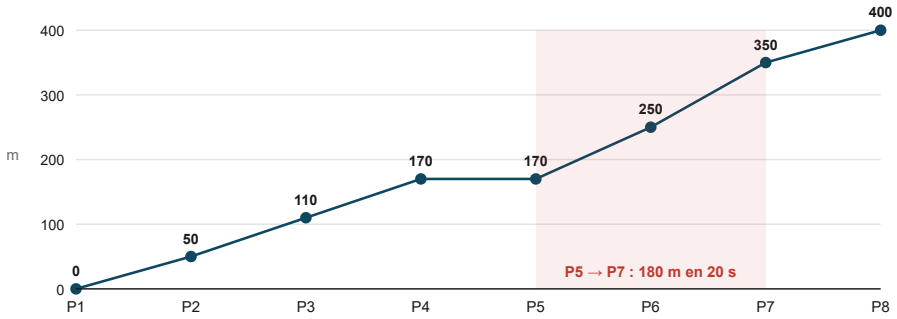
Jeu d'essai : entrées aux relevés 3 et 7, soit 2 entrées.

Question 18. 7 pts

```
fonction plus_longue_presence(P, xg, yb, xd, yh)
  courant <- 0
  maximum <- 0
  pour i allant de 1 à longueur(P) faire
    (x, y) <- P[i]
    si dans_parc(x, y, xg, yb, xd, yh) alors
      courant <- courant + 1
      si courant > maximum alors
        maximum <- courant
    sinon
      courant <- 0
  renvoyer maximum
```

Jeu d'essai : suites 3-4-5 et 7-8, résultat 3. Comme maximum est mis à jour à chaque relevé dans le parc, une suite qui se termine au dernier relevé est bien prise en compte. Erreur fréquente : mettre à jour maximum seulement en sortant du parc.

Question 19. 1. Distances cumulées depuis le départ : 0, 50, 110, 170, 170, 250, 350, 400. Aucun intervalle seul n'atteint 150 m (le plus long fait 100 m) : il faut au moins 20 s. De P5 à P7 : 80 + 100 = 180 m en 20 s. Le meilleur temps vaut 20 s (P6 à P8, 150 m exactement, convient aussi). 10 pts



Distance cumulée depuis le départ (m)

2.

```
fonction meilleur_temps(P, D)
  meilleur <- -1
  pour i allant de 1 à longueur(P) - 1 faire
    cumul <- 0
    j <- i
    tant que j < longueur(P) et cumul < D faire
      (x1, y1) <- P[j]
      (x2, y2) <- P[j + 1]
      cumul <- cumul + distance(x1, y1, x2, y2)
      j <- j + 1
    si cumul >= D alors
      temps <- (j - i) * 10
      si meilleur = -1 ou temps < meilleur alors
        meilleur <- temps
  renvoyer meilleur
```

Vigilance : remettre cumul à 0 pour chaque i ; ne pas lire au-delà du dernier relevé ; ne retenir la durée que si D est atteint ; gérer la valeur -1.

3. Pour chaque départ i, la fonction recalcule les distances des intervalles suivants : un même intervalle est calculé pour de nombreux départs. Amélioration : calculer une seule fois la liste C des distances cumulées (C[1] = 0, C[k] = C[k - 1] + distance de P[k - 1] à P[k]). La distance de P[i] à P[j] vaut alors C[j] - C[i], sans calcul de racine. Valoriser la remarque que j n'a jamais besoin de reculer quand i augmente.

Barème indicatif

Question	Points	Éléments attendus
1	2	Deux évolutions pertinentes
2	4	Avantage 1 ; déductions (domicile, horaires, santé) 2 ; deux réglages 1
3	3	80 % 1 ; calcul par an A et B 1,5 ; conclusion et deux choix 0,5
4	2	Quatre interacteurs, catégories et échanges
5	4	Complémentarité 1,5 ; étalonnage 1,5 ; capteur pour sprints 1
6	4	Deux chaînes 2 ; énergies 0,5 ; transistor 1 ; affirmation 0,5
7	4	Chronogramme et conclusion 1,5 ; cas le plus défavorable 2 ; réglages 0,5
8	4	Calculs et E3 1 ; reglage_possible 1,5 ; meilleur_reglage 1,5
9	4	Programme par blocs : 7 emplacements 2 ; ordre des tests 1 ; vibrations répétées 1
10	3	Trace 1,5 ; rôle de la variable 0,5 ; faiblesse 1
11	6	Programme et trace 2,5 ; T = 5 s justifié 2 ; 480 mA·h et recommandation 1,5
12	3	Pythagore 1 ; longueur totale 2
13	3	Formule juste
14	5	Boucle 2 ; appel à distance 2 ; moins de deux relevés 1
15	4	Fonction 2,5 ; résultat 0,5 ; précision GNSS 1
16	3	Fonction 2 ; relevés, bord inclus 1
17	5	Comparaison au relevé précédent 3 ; résultat 2
18	7	Compteur et remise à zéro 3 ; maximum et dernière suite 3 ; résultat 1
19	10	Calcul à la main 2 ; algorithme 6 ; amélioration 2
Total	**80**	**40 points par partie ; diviser par 4 pour une note sur 20**

Pour les correcteurs. Une même erreur n’est pénalisée qu’une fois ; une démarche juste avec un résultat faux rapporte une partie des points. Les questions 7, 9, 11, 18 et 19 départagent les meilleurs candidats : on y attend un raisonnement sur le cas le plus défavorable, un contre-exemple, la gestion des cas limites. La durée de 2 h 30 reste à valider lors d’une passation test.